

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

Memorial Descritivo

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 1
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

1. OBJETO	3
1.1. OBJETIVOS E DEFINIÇÕES	3
2. DETALHAMENTO DAS FASES DE EXECUÇÃO	3
2.1. FASE 1: SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO (EXECUÇÃO PRÉ-PARADA)	3
2.2. FASE 2: SERVIÇOS NA PARADA OPERACIONAL ("DIA D")	4
2.3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (DETALHAMENTO TÉCNICO)	5
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	8
4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES	8
4.1. Obrigações da CONTRATADA	8
4.2. Obrigações da CONTRATANTE	9
5. QUADRO DE RESPONSABILIDADES CONTRATANTE X CONTRATADA	10
6. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO/FATURAMENTO	11
7. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS	11
7.1. ANÁLISE DA PROPOSTA	11

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

1. OBJETO

Contratação de serviço especializado para fornecimento de materiais e prestação de serviços técnicos.

1.1. OBJETIVOS E DEFINIÇÕES

A Contratada deverá executar os seguintes serviços, fornecendo toda a mão de obra, ferramentas, materiais e expertise técnica necessárias para a migração e adequação da infraestrutura de automação.

2. DETALHAMENTO DAS FASES DE EXECUÇÃO

2.1. FASE 1: SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO (EXECUÇÃO PRÉ-PARADA)

Estes serviços deverão ser executados antecipadamente à parada operacional principal (agendada para um domingo), em data a ser alinhada entre as partes. A execução desta etapa não deverá, sob nenhuma hipótese, gerar interrupção, indisponibilidade ou problemas nas comunicações e sistemas existentes em produção.

Infraestrutura e Montagem Completa do Novo Rack

A Contratada deverá entregar o Novo Rack totalmente preparado (energizado, organizado e com a extremidade óptica finalizada), contemplando:

Validação e Montagem Mecânica:

- Conferência do posicionamento, nivelamento e fixação do rack ao piso.
- Instalação de Trilho DIN (TS-35) e acessórios internos para fixação de componentes.
- Instalação de organizadores de cabos verticais/horizontais.
- Validação do Patch Panel: Identificação, inspeção e validação das portas do Patch Panel já instalado no rack novo, garantindo que esteja apto para receber os *patches cords*.

Infraestrutura Elétrica (Plug & Play):

- Fornecimento e instalação de **Réguas de Tomadas (PDUs)**, fixadas nas laterais ou padrão 19", com as seguintes características obrigatórias:
- **Padrão:** Tomadas conforme **ABNT NBR 14136** (3 pinos / 2P+T).
- **Comando:** Botão Liga/Desliga.
- **Sinalização:** Indicador de tensão.
- **Dimensionamento:** Quantidade suficiente para todos os ativos previstos + 30% de reserva técnica.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 3
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

- **Aterramento:** Conexão da carcaça do rack e régua ao sistema de aterramento (BEP) local conforme normas vigentes.
- **Cabeamento Lógico (Pré-Patching):**
 - Disponibilização de todos os Patch Cords (UTP Cat6 e Ópticos) organizados, testados e etiquetados nas duas pontas (etiqueta DE/PARA), já conectados nas portas de destino (Switch/Patch Panel), deixando a ponta de origem livre e protegida para conexão rápida no dia da parada.

Terminação Óptica no Rack (Lado "A" - Pré-Conectorizado)

- Instalação dos 03 (três) novos Distribuidores Internos Ópticos (DIOs) no rack.
- Lançamento do novo Cabo Óptico (04 lances, totalizando a metragem necessária) entre o Novo Rack e a Caixa de Junção (Parede).
- Fusão Antecipada: Execução de 100% das fusões das novas fibras nos DIOs do novo rack.
- Teste de VFL: Validação visual com Caneta Óptica (Laser) nas fusões do rack novo para garantir integridade das emendas nas bandejas antes do fechamento.
- O Lado "A" (Rack) deverá ficar 100% pronto e fechado.

Instalação e Preparação da Caixa de Junção (Parede - Lado "B")

- Fixação da Caixa Hermética de Junção (Passiva) na parede definida.
- Chegada e fixação mecânica do novo cabo óptico vindo do rack.
- Preparação sem Fusão: Fixação do elemento de tração e acomodação das fibras e bandejas, deixando-as em espera (ponta morta) e protegidas o dia da fusão final.

Validação da Fibra Legada (Procedimento de Desativação Controlada)

Objetivo: Certificar a integridade da rede redundante atual antes da migração.

- **Validação Lógica:** Confirmação junto à Contratante que a redundância (MRP) está ativa e convergida.
- **Teste Físico:** Desconexão física sequencial (uma via por vez) e execução de testes conforme norma **ANSI/TIA-568.3-D**:
 - Limpeza e Inspeção (Microscópio IEC 61300-3-35).
 - Certificação OTDR na fibra desconectada.
 - Restauração e validação da reconvergência antes de proceder para a próxima via.

Nota: Se houver instabilidade lógica na rede, o teste intrusivo será abortado imediatamente.

2.2. FASE 2: SERVIÇOS NA PARADA OPERACIONAL ("DIA D")

Condições de Execução: Janela única (Domingo/Feriado) para impacto e interrupção efetiva.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 4
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

Finalização da Conectividade Óptica (Caixa de Parede)

- **Fusão Final:** Execução das fusões na Caixa de Junção Óptica (Parede), conectando as fibras do legado (trazidas dos racks antigos) ao novo cabo óptico pré-instalado.
- Acomodação final e fechamento hermético da caixa.

Testes e Certificação Final

Certificação OTDR: Teste do link óptico completo (Rack Novo ↔ Ponta Remota) para validar as emendas (Rack e Parede) e o lançamento do cabo.

Emissão de Relatório Técnico *As-Built* contendo os traços gráficos e tabelas de perda.

Migração de Ativos (Plug & Play)

Shutdown Seguro: Acompanhamento do desligamento lógico dos equipamentos pela equipe de TO/Automação da Contratante.

Remanejamento: Desconexão, movimentação física e reinstalação de Switch, Roteador, Firewall, Workstation, Servidor e Nobreak.

Conexão Imediata:

- Conexão elétrica nas régua já energizadas.
- Ligação das fontes de alimentação 24V.
- Conexão dos Patch Cords (já posicionados e identificados) aos equipamentos.
- **Power-Up Assistido:** Religamento dos equipamentos e validação conjunta da operação.

Validação de Redundância e MRP:

- Acompanhamento dos testes de convergência do anel óptico junto à equipe de TO/Automação da Contratante.
- Verificação dos estados das portas do anel (Blocking/Forwarding) e status do Gerente de Redundância (TO/Contratante) para garantir que o anel está fechado e operante.
- Validação física (desconexão teste) se solicitado pela fiscalização para comprovar a comutação sem falha.

Desmobilização: Remoção e descarte organizado do rack antigo e sobras de materiais.

2.3. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS (DETALHAMENTO TÉCNICO)

Fabricante de Referência: Todos os itens de conectividade óptica e cabeamento estruturado deverão ser da marca Furukawa ou equivalente técnico de qualidade superior comprovada.

Caixa de Junção Óptica (Parede - Invólucro):

- Descrição: Caixa hermética vazia para montagem de infraestrutura óptica (Backbone de transição).
- Dimensões: 400x400x200mm (Mínimo).

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 5
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

- Grau de Proteção: IP65 (Proteção contra poeira e jatos de água).
- Material: Aço Carbono com pintura eletrostática (Cor: Cinza ou Bege) ou Policarbonato de alta resistência.
- Aplicação: Fixação em parede para abrigar os terminadores ópticos (Item 3).
- Quantidade: 1,0 UNID.

Distribuidor Interno Óptico (DIO) - Rack Novo:

- Descrição: DIO padrão 19" para rack (Chassis Vazio + Acessórios).
- Fabricante: Furukawa.
- Capacidade: Modular para até 24 Fibras (24F).
- Interface: Painel frontal carregado com acopladores SC Duplex (Multimodo).
- Acessórios: Deve incluir bandejas de emenda, protetores de fusão e kit de fixação.
- Quantidade: 3,0 Unidades.

Terminador Óptico de Parede (Para interior da Caixa de Junção):

- Descrição Técnica: Conjunto de Emenda Óptica para fixação em fundo de painel.
- Função: Acomodar as emendas de transição dentro da Caixa Hermética (Item 1).
- Fabricante: Furukawa.
- Capacidade: 12 a 24 Fibras por unidade.
- Interface: Compatível com bandejas de emenda para fusão.
- Quantidade: 4,0 Unidades.

Bandeja Telescópica Deslizante:

- Descrição: Bandeja móvel (tipo prateleira deslizante) em aço, compatível com Rack Padrão 19".
- Altura: 1U.
- Profundidade: 600mm a 800mm (ajustável ou fixa conforme profundidade do rack).
- Acabamento: Cor Preta, pintura eletrostática.
- Capacidade de Carga: 25kg.
- Quantidade: 02 Unidades.

Bandeja Fixa:

- Descrição: Bandeja fixa em aço, compatível com Rack Padrão 19".
- Altura: 1U.
- Profundidade: 600mm.
- Acabamento: Perfurada para ventilação, Cor Preta.
- Quantidade: 01 Unidade.

Cabo Óptico (Backbone):

- Descrição: Cabo Óptico CFOT MM 62,5.
- Fabricante: Furukawa.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 6
-------------------------	---------------------------------	------------------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

- Tipo de Fibra: Multimodo (MM) OM1 (62,5 µm).
- Proteção: Anti-roedor (Dielétrico ou Metálico).
- Cobertura: LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ou COG - Retardante a chama.
- Contagem: 12 Fibras (12F).
- Quantidade: 60,0 metros (4 lances de 15m estimados + reserva técnica).

Patch Cords UTP:

- Descrição: Patch Cord UTP CAT.6.
- Fabricante: Furukawa (Linha Gigalan ou Sohoplus).
- Tamanho: 2,5m.
- Cor: Verde (Padronização interna).
- Conectores: RJ-45 com proteção na lingueta (Boot injetado).
- Quantidade: 12 unidades.

Patch Cords Óptico:

- Descrição: Patch Cord Óptico Duplex.
- Fabricante: Furukawa.
- Fibra: Multimodo OM1 (62.5µm).
- Conectores: SC-UPC / SC-UPC.
- Cor: Laranja.
- Quantidade: Total necessário para todas as fibras ativas + 20% de reserva.

Pigtails Ópticos (Kit para Fusão):

- Descrição: Pigtail Simplex para fusão.
- Fabricante: Furukawa.
- Fibra: Multimodo OM1 (62.5µm).
- Conector: SC-UPC.
- Cor: Laranja.
- Quantidade: Suficiente para fusão das duas pontas (Rack + Parede).

Organização de Cabos:

- Descrição: Abraçadeira de contato tipo Velcro (Hook and Loop).
- Restrição: Proibido uso de abraçadeira plástica (Ty-Rap) nos cabos de dados.
- Cor: Preta, Verde, azul ou Vermelha.
- Quantidade: 02 Rolos de 3m.

Organizador de Cabos (Rack)

- Descrição: Organizador horizontal de cabos (finger duct) com tampa removível.
- Padrão: 19 polegadas, Altura 1U.
- Material: Aço ou Plástico de alta resistência.
- Cor: Preta.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 7
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

- Quantidade: 04 Unidades.

Régua de Tomadas (PDU)

- Descrição: Régua de distribuição elétrica para Rack 19".
- Tomadas: Padrão ABNT NBR 14136 (2P+T), 10A ou 20A (conforme carga).
- Segurança: Com botão Liga/Desliga.
- **Indicador de tensão.**
- Quantidade: 03 Unidades (Mínimo).

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **Serviços Adicionais:** Caso seja identificada a necessidade de algum serviço não descrito explicitamente neste escopo, mas essencial para a entrega técnica funcional (ex: adaptações menores de infraestrutura), a Contratada deverá notificar formalmente a Contratante antes da execução. A aprovação dependerá de análise de impacto e custo.
- **Suficiência Técnica:** A proposta deve contemplar todos os insumos menores (consumíveis, fixadores, lacres, álcool isopropílico etc.) necessários para a perfeita execução, não sendo aceitos aditivos para materiais de consumo básico.
- **Limitação de Escopo:** Esta contratação refere-se exclusivamente à infraestrutura física e lógica (camada 1 e 2) descrita no **Item 2** (Escopo). Não inclui serviços de programação, configuração avançada de roteamento ou licenças de software.

4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. Obrigações da CONTRATADA

Normas e Conformidade: Seguir rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e Internacionais aplicáveis, com ênfase em **ABNT NBR 14565** (Cabeamento Estruturado), **NBR 5410** (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e **NR-10** (Segurança em Instalações Elétricas).

Documentação e Segurança:

- Cumprir integralmente o Manual do Prestador de Serviço da Contratante.
- Elaborar em conjunto com o time de manutenção a ART (Análise de Risco do Trabalho) antes do início das atividades.
- Utilizar todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Coletivos) exigidos para a atividade.

Fornecimento e Validação de Materiais:

- Fornecer todos os materiais, ferramentas e insumos descritos na "Especificação de Materiais".
- **Inspeção de Recebimento:** Submeter todos os materiais fornecidos à inspeção e validação técnica por parte da Contratante no ato da entrega.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 8
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

- **Critério de Aceite:** A Contratante reserva-se o direito de recusar materiais que estejam em desacordo com a especificação técnica (marca, modelo, categoria) ou que apresentem avarias físicas. Materiais rejeitados deverão ser substituídos imediatamente pela Contratada, sem ônus de custo ou impacto no cronograma.

Expertise e Recursos:

- Fornecer mão de obra qualificada para fusão óptica.
- Fornecer todo o ferramental (Máquina de Fusão, OTDR, Power Meter, Ferramentas manuais etc.) aferido e perfeito estado de conservação.

Cronograma e Disponibilidade (Pré-Parada):

- Prever em sua proposta comercial e técnica a mobilização da equipe por **02 (dois) dias úteis adicionais** para a execução da **Fase de Pré-Parada** (migração parcial e infraestrutura), em uma ou mais possíveis Parada Operacional por oportunidade.

Entrega e "As-Built":

- Entregar a obra limpa e organizada (Descarte de sobras de fibra e restos de cabos conforme política ambiental da Contratante).
- Fornecer o **Data Book** final contendo: Relatórios de certificação óptica (OTDR), diagrama unifilar do rack (layout de face) e tabela de identificação (DE/PARA).
- Realizar a remoção e descarte ecológico do Rack Antigo e cabeamento obsoleto.

4.2. Obrigações da CONTRATANTE

Acompanhamento: Disponibilizar técnico residente ou fiscal de contrato para acompanhamento das atividades e validação dos testes (power-up e redundância).

Segurança e Acesso:

- Fornecer o Manual do Prestador de Serviços e apoio para realizar a Integração de Segurança.
- Emitir e aprovar a Permissão de Trabalho (PT/PTS) após validação da análise de risco.
- Garantir o acesso físico às salas do CPD, áreas de passagem de cabos (piso falso) e local de instalação da caixa de parede.

Infraestrutura de Apoio: Disponibilizar ponto de energia elétrica provisória e iluminação no local de trabalho, se necessário.

Operação dos Sistemas (Proteção Lógica):

- Realizar o **Shutdown Lógico (Soft Shutdown)** dos Servidores e Workstations antes da movimentação física.
- Validar o status da rede (Anel MRP/RSTP) antes da liberação para os testes de fibra da pré-parada.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 9
------------------	--------------------------	-----------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

5. QUADRO DE RESPONSABILIDADES CONTRATANTE X CONTRATADA

Responsabilidades	CONTRATANTE	CONTRATADA
1. Transporte até a CONTRATANTE (externo)		X
2. Transporte interno na CONTRATANTE		X
3. Alimentação		X
4. Refeitório	N/A	N/A
5. Canteiro de Obras/Salas	N/A	N/A
6. Materiais do Objeto da Coleta (Resíduos)	N/A	N/A
7. Insumos		N/A
8. Vigilância do Canteiro de Obras	N/A	N/A
9. Ferramentas Gerais		X
10. Ferramentas Especiais		X
11. Equipamentos Auxiliares		X
12. Guindastes	N/A	N/A
13. Energia Elétrica (tensão: 440/220/110V)	X	
14. Ar Comprimido	X	
15. Ponto de Água	X	
16. Telefone Externo		X
17. Telefone Interno		X
18. Cópias Fotostáticas (xerox)		X
19. E.P.Is (especiais)		X
20. Instalações Sanitárias	X	

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

--	--	--

6. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO/FATURAMENTO

Será autorizado o pagamento após o término da atividade

7. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

A proponente deverá apresentar sua proposta técnica e uma comercial contendo:

- Escopo de serviços com base no apresentado pela CONTRATANTE, detalhando os desvios técnicos nos mesmos;
- Detalhamento das horas prevista para a atividade;
- A proposta comercial somente para a Equipe de Suprimentos.

7.1. ANÁLISE DA PROPOSTA

A proposta será analisada internamente pela CONTRATANTE, considerando uma avaliação da parte técnica e outra da parte comercial.

Data: 26/10/2025	Requisitante: Manutenção	Página: 11
------------------	--------------------------	------------

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

ANEXOS FOTOGRÁFICOS:

Anexo A: Rack a ser remanejado



Figura 1 - Rack atual

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

Anexo B: Novo Rack



Figura 2 - Rack destino

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

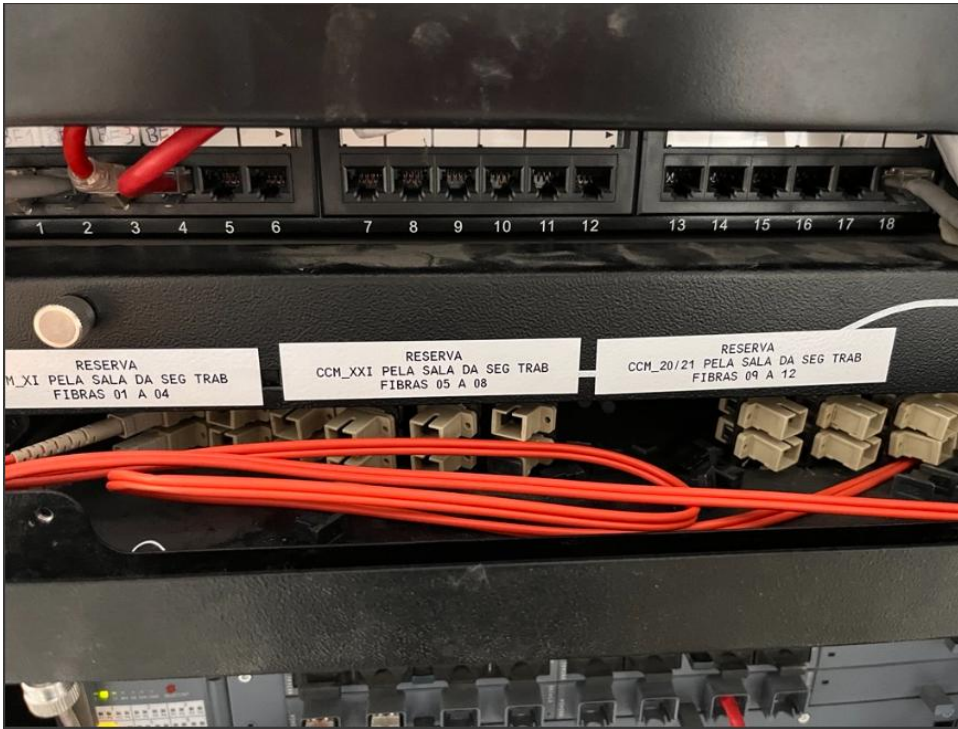
Anexo C: Encaminhamento



Figura 3 - Encaminhamento entre os racks

CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

Anexo D: DIO



CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

Anexo E: DIO



CIA AUXILIAR	
Especificação Técnica / Memorial Descritivo	TAC-SPOTMD288

Anexo F: Faceplate

